

Documentación colaborativa

Grupo: #5

Nombre del proyecto: Sistema de Control de Inventario para "Tech Parts Store"

Descripción del problema: Tech Parts Store, tienda dedicada a la venta de repuestos y componentes para computadoras, gestiona su inventario de forma manual mediante hojas de cálculo, lo que provoca errores frecuentes, venta de productos sin stock, pérdida de información y falta de trazabilidad de entradas y salidas.

Objetivo general: Desarrollar un Sistema de Control de Inventario para Tech Parts Store que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, mejorando la organización del negocio y facilitando la toma de decisiones administrativas.

Integrantes y roles

Integral	Rol en el proyecto	Rol en el taller
Miguel Vélez	Gerente de proyecto	Coordinador + Relator
Alan Yagual	Analista de sistemas	Analista + Responsable de documentación
Jessica Balcazar	Diseñadora de BD y Programadora	Diseñadora de interfaz + Verificador

Usuarios principales del sistema:

- Administrador (Gerente): acceso total, gestiona usuarios, proveedores y reportes.
- Empleado de tienda: registra movimientos de inventario y consulta disponibilidad.

Cinco requisitos funcionales:

RF1: Registrar productos (código único, nombre, categoría, precio, stock), validando que no existan códigos duplicados.

RF2: Registrar movimientos de inventario (entradas y salidas), guardando fecha, hora, cantidad y usuario responsable.

RF3: Gestionar proveedores (RUC/Cédula, razón social, contacto) vinculados a los productos.

RF4: Emitir alertas automáticas cuando el stock llegue al nivel mínimo.

RF5: Búsqueda rápida de productos por nombre, categoría o código.

Tres requisitos no funcionales:

RNF 1 –Usabilidad: interfaz intuitiva para personal con conocimientos básicos.

RNF2 –Seguridad: acceso restringido por roles (Administrador/Empleado) con autenticación por contraseña.

RNF 3 –Rendimiento: las consultas de existencias deben procesarse en menos de 2 segundos.

Módulos principales del sistema:

- Módulo de Productos
- Módulo de Proveedores
- Módulo de Inventario (movimientos)
- Módulo de Usuarios

Enlaces

Enlace al repositorio de GitHub:

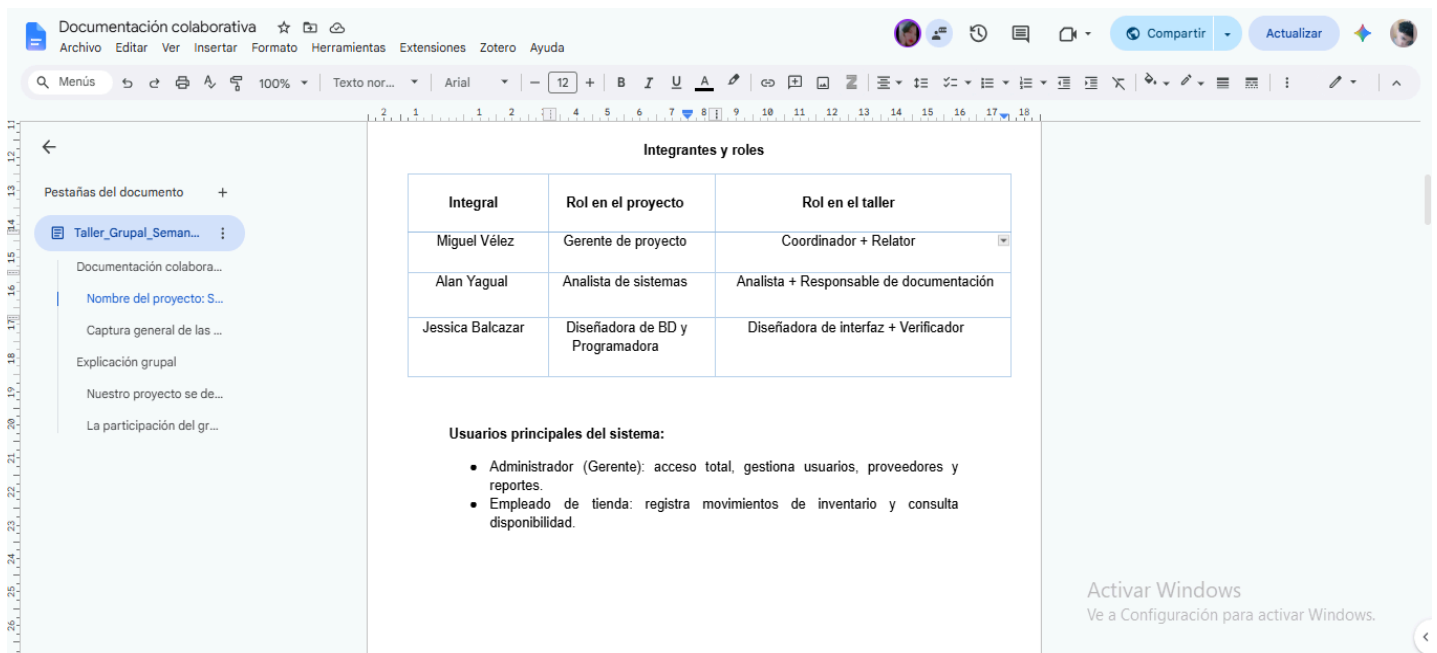
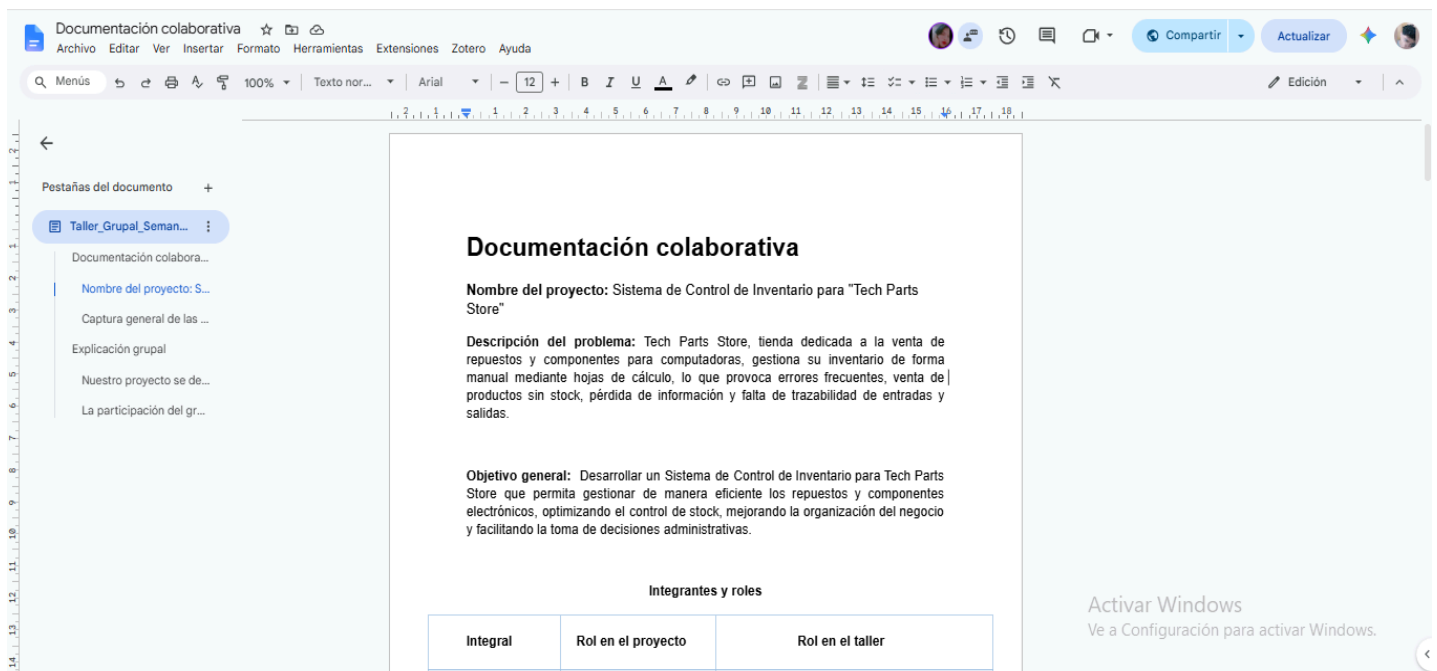
Enlace al tablero de Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a68df03bb22a98bb39fde58/ATTI2e3ee8dba0ddc5fa37dd828d1e66bf109ED9CF17/proyecto-integrador-sistema-de-control-de-inventario-para-techparts-store>

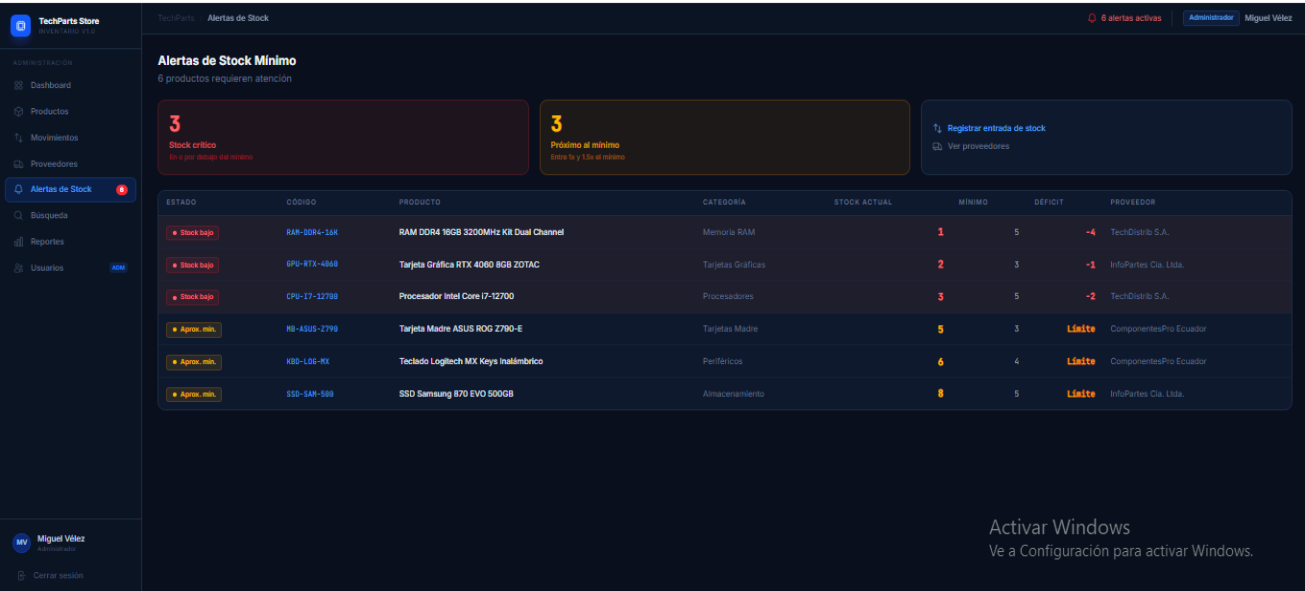
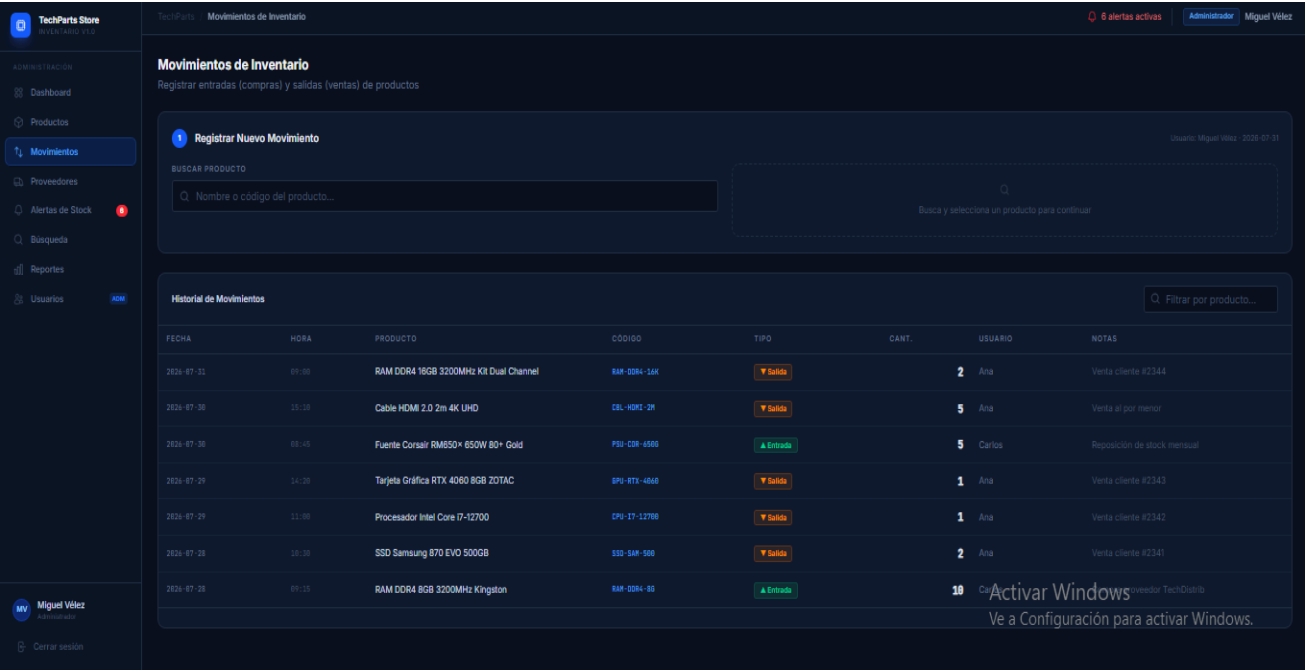
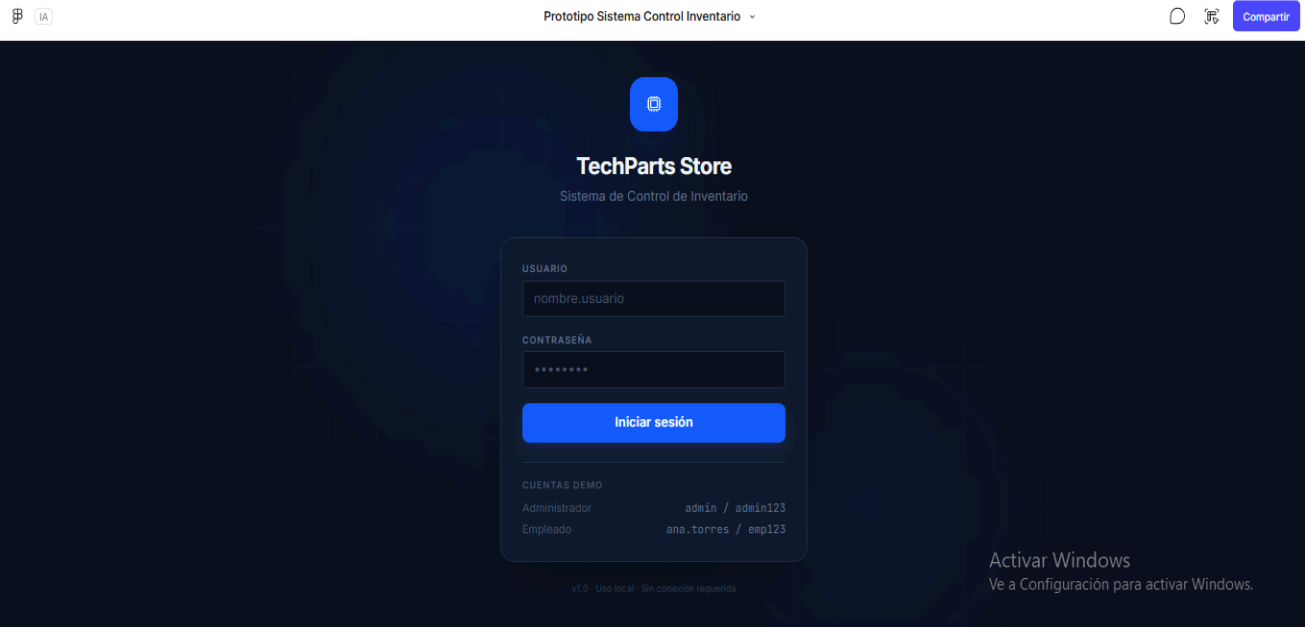
Enlace al prototipo de Figma:

<https://www.figma.com/make/AqVtKLNbU7DKV1FmXp9Usw/Prototipo-Sistema-Control-Inventario?fullscreen=1&t=9vQCyzpUEMr22Xba-1&code-node-id=0-6>

Captura de la estructura documental



Captura general de las pantallas del prototipo



Explicación grupal

Nuestro proyecto se denomina Sistema de Control de Inventario para "Tech Parts Store" y tiene como finalidad automatizar el registro y control de existencias de repuestos electrónicos, reduciendo los errores generados por el manejo manual en hojas de cálculo. Para organizar la información utilizamos Google Docs , debido a que permite centralizar de forma colaborativa los requerimientos, roles y enlaces del proyecto en un solo espacio accesible para todo el equipo, en Figma representamos la funcionalidad de registro de movimientos de inventario mediante cuatro pantallas conectadas: acceso, menú principal, registro de movimiento y confirmación. Los requisitos funcionales vinculados con el prototipo son RF1, RF2, RF4 y RF5, relacionados con el registro de productos, el control de entradas y salidas, las alertas de stock mínimo y la búsqueda rápida. La documentación y el prototipo facilitan la comprensión de la solución, permiten recibir retroalimentación temprana y reducen errores antes de la implementación.

La participación del grupo se distribuyó de la siguiente manera, Miguel Vélez coordina el equipo y presenta el producto final, Alan Yagual estructuró la documentación y verificó los requisitos y Jessica Balcazar diseñó las pantallas del prototipo en Figma y validó la navegación.

Enlace compartido de Google Docs:

https://docs.google.com/document/d/1wH1-6ydUxG1cQakY_uv1Am_GsaTotZ__D6GPnVR1Jdo/edit?usp=sharing